



400-650-7088

Tong**Search** V3.0

监控告警手册

版本：3061A01

2025年09月

声明

版权

Copyright ©2025北京东方通科技股份有限公司或其关联公司（以下简称“东方通”）。保留所有权利。

版权声明

- 本文档的所有权和知识产权归属于东方通所有。
- 除非另有明确约定，东方通不授予任何明示或暗示的许可或权利，使用者不得以任何方式将本文档中的任何内容用于商业目的。
- 东方通对本文档享有版权。本文档的所有内容，包括但不限于文字、图像、图表、图标、示意图、屏幕截图等，均受版权法和国际版权条约的保护。
- 未经东方通明确授权，任何人不得对本文档以任何形式复制、修改、传播、分发、展示或进行衍生创作。

商标声明

- **东方通**、**TongTech** 标识以及其他相关东方通图形、徽标、服务名称和商标（以下统称为“东方通商标”）是东方通或其关联公司的注册商标或商标。
- 未经东方通明确授权，任何人不得以任何方式使用、复制或展示东方通商标。此外，未经东方通事先书面同意，不得将东方通商标与其他商标、标识或徽标进行混淆、链接或结合使用。
- 除非另有明确约定，本商标声明不授予任何明示或暗示的许可或权利，对东方通商标的使用须获得东方通的明确授权。
- 本文档提及的所有其他商标、标识、徽标或产品名称均为其各自所有者的财产，并可能受其各自的商标法保护。

免责声明

请在使用东方通产品之前仔细阅读本免责声明，并根据自身情况判断是否继续使用。如有任何问题，请联系我们的客户支持团队。

- 本产品的使用是基于用户自己的判断和风险评估。本文档仅作为使用指导，不对使用本产品所产生的结果做任何明示或暗示的担保。
- 东方通不对用户未按照本文档中的指导正确使用东方通产品而导致的任何损失或损害承担责任；
- 本文档可能会包含第三方提供的内容、链接或资源，这些内容由第三方自行负责。东方通对于这些内容的准确性、完整性、合法性或可靠性不承担责任。用户在使用这些内容时应自行判断和承担风险。
- 由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期更新。东方通保留在不事先通知用户的情况下随时对文档进行修改、更新或中止的权利。

如需获取有关东方通产品的许可或使用权，请联系东方通或授权代理商。任何违反本声明的行为将受到适用法律的追究。

版本变更说明

本手册的更新是累积的。因此，最新的手册版本包含对以前版本所做的所有更改。

手册版本	适用产品	更新内容
3061A01	3.0.6.1	修改版权信息
3060A01	3.0.6.0	无
3050A01	3.0.5.0	无
3040A01	3.0.4.0	新增手册。

前言

本文档是 TongSearch 产品的用户手册之一，提供了 Prometheus、Alertmanager 以及 Grafana 结合使用对 TongSearch 进行监控的说明。

阅读前注意事项

通过阅读本文档，您确认并同意自行承担因未具备必要专业背景 and 知识而导致的任何风险或后果。在使用本文档中提供的信息和指南时，请始终谨慎，并在必要时寻求专业人士建议和指导。

- 适用对象

本文档主要适用于使用本产品的系统管理员阅读，部分内容同样适用于基于本产品进行应用开发或应用部署的人员阅读。

- 专业背景

本文内容可能涉及到操作系统、服务器硬件、网络等相关领域的知识。请确保您具备相关背景 and 知识，以便更好地理解 and 应用本手册的内容。

- 技能要求

为了能够充分理解 and 应用本文档的内容，建议您具备如下技能：

- 基本系统管理任务
- 掌握 Linux 系统基本操作
- 在终端窗口发布命令
- 使用 Web 浏览器
- 安装软件

- 术语和概念

本文档可能使用一些专业术语和概念。请确保您熟悉这些术语和概念，或者有能力查阅相关资料以便进一步理解。

- 实践经验

为了最大程度地受益于本文档，建议您具备一定实践经验。这将帮助您更好地应用文档中的操作指南 and 建议。

请注意，本文档不适用于没有相关专业背景 and 知识的用户。如果您对本文档的内容 or 所需背景有任何疑问，请在使用之前咨询相关专业人士 or 寻求额外的支持。

用户手册集

TongSearch V3.0 为您提供的用户使用手册集包含的文档有：

编号	手册集文档	说明
1	000_TongSearch_V3.0产品白皮书	介绍了 TongSearch 的产品概述、产品功能、产品特色及产品小结。

编号	手册集文档	说明
2	001_TongSearch_V3.0产品介绍手册	介绍了 TongSearch 概述、功能、场景、基本概念等。
3	002_TongSearch_V3.0快速使用手册	介绍了如何快速上手 TongSearch。
4	003_TongSearch_V3.0产品安装手册	提供 TongSearch 常见场景的部署方式及示例程序使用说明。
5	004_TongSearch_V3.0集群管理手册	提供 TongSearch 集群搭建、灾备、升级说明。
6	005_TongSearch_V3.0DSL使用手册	提供 TongSearch 产品的 DSL 语句使用说明。
7	006_TongSearch_V3.0EQL使用手册	提供 TongSearch 产品的 EQL 语句使用说明。
8	007_TongSearch_V3.0SQL使用手册	提供 TongSearch 产品的 SQL 语句使用说明。
9	008_TongSearch_V3.0脚本使用手册	提供命令行工具的使用说明，所有命令行工具的功能说明、相关参数、实例及验证方法。
10	009_TongSearch_V3.0聚合使用手册	介绍了如何使用聚合语句操作 TongSearch 中存储的数据。
11	010_TongSearch_V3.0REST API 手册	提供了通过 HTTP 公开的 REST API。
12	011_TongSearch_V3.0Java SDK 手册	提供基于 Java 语言的客户端使您能够轻松的访问 TongSearch 的 API。
13	012_TongSearch_V3.0工具使用手册	介绍了 TongSearch 提供的各种脚本工具使用说明。
14	013_TongSearch_V3.0数据迁移手册	提供 Elasticsearch 中存储的数据向 TongSearch 迁移的方案。
15	014_TongSearch_V3.0安全管理手册	提供 TongSearch 安全特性使您能够轻松保护集群。
16	015_TongSearch_V3.0性能优化手册	介绍了在使用 TongSearch 过程中的写优化、读优化、服务器配置优化、数据结构优化以及集群架构优化建议。
17	016_TongSearch_V3.0监控告警手册	提供了 Prometheus、Alertmanager 以及 Grafana 结合使用对 TongSearch 进行监控的说明。
18	017_TongSearch_V3.0常见问题手册	提供使用 TongSearch 过程中遇到的常见问题及解决方案。

编号	手册集文档	说明
19	018_TongSearch_V3.0控制台使用手册	提供管理和监视 TongSearch 集群的用户界面，旨在简化 TongSearch 的配置、维护和监控。
20	019_TongSearch_V3.0TongPipeline使用手册	提供 TongPipeline 详细的使用说明，帮助用户快速上手 TongPipeline 并深入了解其各项功能。
21	020_TongSearch_V3.0插件使用手册	提供 TongSearch 插件详细的使用说明。

技术支持

东方通产品将为您提供全方位的技术支持，您可以通过以下方式获得技术支持：

- 网址：www.tongtech.com
- 电话：400-650-7088
- 邮箱：support@tongtech.com

您在取得技术支持时，需提供如下信息：

- 您的姓名
- 您的公司信息
- 您的联系方式
- 操作系统及其版本
- 产品版本号
- 日志等错误的详细信息

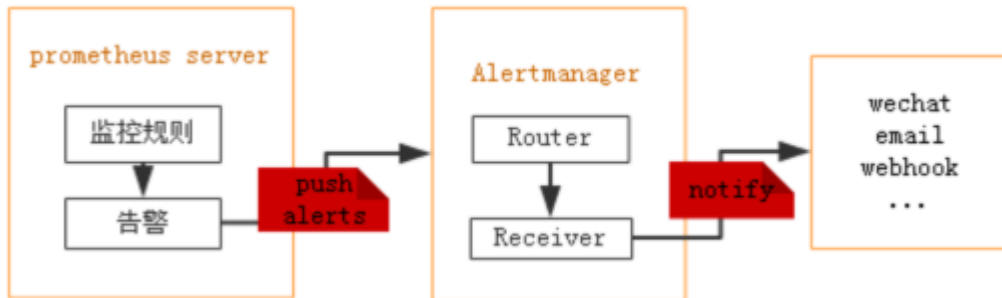
目录

- 声明 1
- 版本变更说明 2
- 前言 3
- 1. 使用前导读 7
 - 1.1. Prometheus 简介 7
 - 1.2. Alertmanager 简介..... 7
 - 1.3. Grafana 简介..... 7
- 2. 单机环境 8
 - 2.1. 在 TongSearch 安装监控组件..... 8
 - 2.1.1. 获取并上传监控组件 8
 - 2.1.2. TongSearch 启动监控插件..... 8
 - 2.1.3. TongSearch 监控指标说明..... 8
 - 2.2. 安装Prometheus. 15
 - 2.2.1. 安装Prometheus 15
 - 2.2.2. 安装 node-exporter 16
 - 2.3. 安装 AlertManager 16
 - 2.4. 安装 Grafana..... 17
- 3. Docker 环境 18
 - 3.1. 安装 Prometheus 18
 - 3.2. 安装 AlertManager 19
 - 3.3. 安装 Grafana..... 20

1. 使用前导读

1.1. Prometheus 简介

告警能力在 Prometheus 的架构中被划分成两个独立的部分，如下所示。



通过在 Prometheus 中定义 AlertRule（告警规则），Prometheus 会周期性的对告警规则进行计算。

1.2. Alertmanager 简介

Prometheus 包含一个报警模块，即 AlertManager。Alertmanager 主要用于接收 Prometheus 发送的告警信息，它支持丰富的告警通知渠道，而且很容易做到告警信息进行去重，降噪，分组等，是一款前卫的告警通知系统。

Alertmanager 是一个独立的告警模块，接收 Prometheus 等客户端发来的警报，之后通过分组、删除重复等处理，并将它们通过路由发送给正确的接收器；告警方式可以按照不同的规则发送给不同的模块负责人，Alertmanager 支持 Email、Slack 等告警方式，也可以通过 webhook 接入钉钉等国内 IM 工具。

Alert 的三种状态：

- pending：警报被激活，但是低于配置的持续时间。这里的持续时间即 rule 里的 FOR 字段设置的时间。改状态下不发送报警。
- firing：警报已被激活，而且超出设置的持续时间。该状态下发送报警。
- inactive：既不是 pending 也不是 firing 时状态变为 inactive。

1.3. Grafana 简介

Grafana 是用于可视化大型测量数据的开源程序，提供了强大和优雅的方式去创建、共享、浏览数据。

Dashboard 中显示了不同 metric 数据源中的数据。

2. 单机环境

2.1. 在 TongSearch 安装监控组件

2.1.1. 获取并上传监控组件

从 tongsearch-plugins 中获取 prometheus-exporter.zip，并把 prometheus-exporter.zip 上传到 TongSearch 所在的服务器。

在 k8s 中，想直接做到镜像里面，可通过如下方式。

1. 进入 “tongsearch/plugins” 目录，并创建 prometheus-exporter 文件夹。

```
mkdir -p prometheus-exporter
```

2. 将 prometheus-exporter.zip 上传并解压到 prometheus-exporter 目录。

```
unzip prometheus-exporter.zip
```

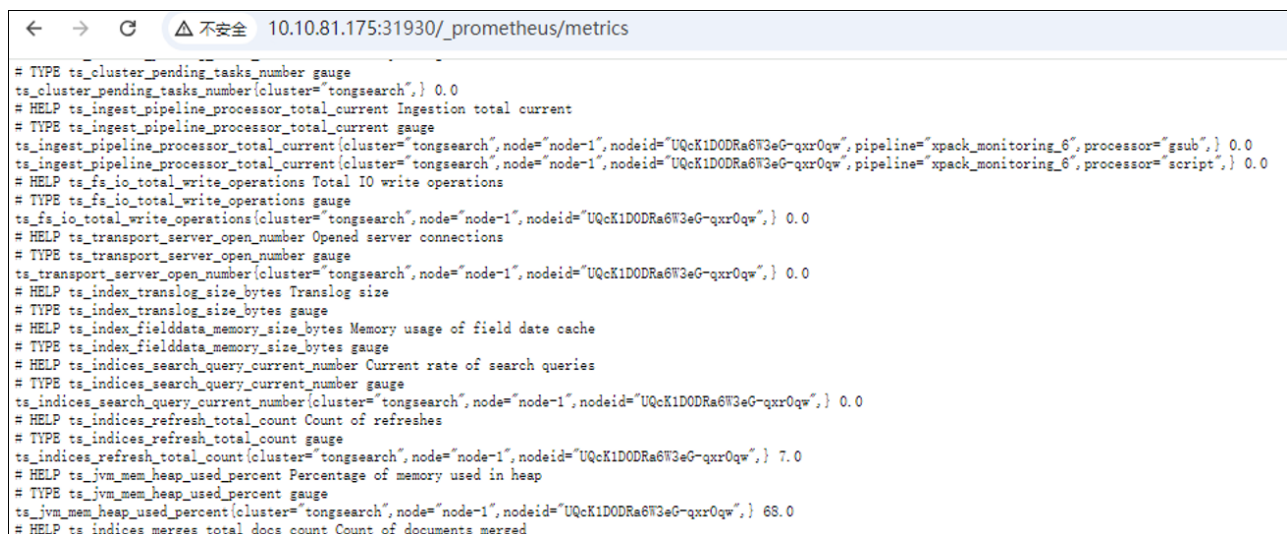
3. 解压完成后，删除 prometheus-exporter.zip。

2.1.2. TongSearch 启动监控插件

1. 进入 “tongsearch/bin” 目录。
2. 启动 TongSearch，并打开浏览器访问如下路径，即可看到监控指标。

```
http://prometheus地址:prometheus端口/_prometheus/metrics
```

监控指标信息，如下图所示。



```

← → ↻ ⚠ 不安全 10.10.81.175:31930/_prometheus/metrics
# TYPE ts_cluster_pending_tasks_number gauge
ts_cluster_pending_tasks_number{cluster="tongsearch",} 0.0
# HELP ts_ingest_pipeline_processor_total_current Ingestion total current
# TYPE ts_ingest_pipeline_processor_total_current gauge
ts_ingest_pipeline_processor_total_current{cluster="tongsearch",node="node-1",nodeid="UQcK1D0DRa6W3eG-qxr0qw",pipeline="xpack_monitoring_6",processor="gsub",} 0.0
ts_ingest_pipeline_processor_total_current{cluster="tongsearch",node="node-1",nodeid="UQcK1D0DRa6W3eG-qxr0qw",pipeline="xpack_monitoring_6",processor="script",} 0.0
# HELP ts_fs_io_total_write_operations Total IO write operations
# TYPE ts_fs_io_total_write_operations gauge
ts_fs_io_total_write_operations{cluster="tongsearch",node="node-1",nodeid="UQcK1D0DRa6W3eG-qxr0qw",} 0.0
# HELP ts_transport_server_open_number Opened server connections
# TYPE ts_transport_server_open_number gauge
ts_transport_server_open_number{cluster="tongsearch",node="node-1",nodeid="UQcK1D0DRa6W3eG-qxr0qw",} 0.0
# HELP ts_index_translog_size_bytes Translog size
# TYPE ts_index_translog_size_bytes gauge
ts_index_translog_size_bytes{cluster="tongsearch",node="node-1",nodeid="UQcK1D0DRa6W3eG-qxr0qw",} 0.0
# HELP ts_index_fielddata_memory_size_bytes Memory usage of field date cache
# TYPE ts_index_fielddata_memory_size_bytes gauge
ts_index_fielddata_memory_size_bytes{cluster="tongsearch",node="node-1",nodeid="UQcK1D0DRa6W3eG-qxr0qw",} 0.0
# HELP ts_indices_search_query_current_number Current rate of search queries
# TYPE ts_indices_search_query_current_number gauge
ts_indices_search_query_current_number{cluster="tongsearch",node="node-1",nodeid="UQcK1D0DRa6W3eG-qxr0qw",} 0.0
# HELP ts_indices_refresh_total_count Count of refreshes
# TYPE ts_indices_refresh_total_count gauge
ts_indices_refresh_total_count{cluster="tongsearch",node="node-1",nodeid="UQcK1D0DRa6W3eG-qxr0qw",} 7.0
# HELP ts_jvm_mem_heap_used_percent Percentage of memory used in heap
# TYPE ts_jvm_mem_heap_used_percent gauge
ts_jvm_mem_heap_used_percent{cluster="tongsearch",node="node-1",nodeid="UQcK1D0DRa6W3eG-qxr0qw",} 68.0
# HELP ts_indices_merges_total_docs_count Count of documents merged

```

2.1.3. TongSearch 监控指标说明

指标名称	说明
ts_cluster_status	集群状态
ts_cluster_nodes_number	集群中的节点个数
ts_cluster_shards_active_percent	集群中激活分片数的百分比
ts_cluster_shards_number	集群中分片数量
ts_cluster_pending_tasks_number	集群中待处理的任务的数量
ts_cluster_task_max_waiting_time_seconds	集群中任务的最大等待时间
ts_cluster_is_timedout_bool	集群是否超时
ts_cluster_is_timedout_bool	集群中正在 fetch 阶段的数量
ts_node_role_bool	节点角色
ts_indices_doc_number	索引中的文档数量
indices_doc_deleted_number	索引中已删除的文档数量
indices_doc_deleted_number	索引在磁盘上占用空间的大小，以字节为单位
indices_indexing_delete_count	已执行删除操作的数量
indices_indexing_delete_current_number	当前删除文档的数量
indices_indexing_delete_time_seconds	删除文档所花费的时间
indices_indexing_index_count	索引操作中索引创建数量的指标
indices_indexing_index_current_number	当前正在进行索引操作的数量
indices_indexing_index_failed_count	当前索引操作失败的数量
indices_indexing_index_time_seconds	索引操作所花费的时间
indices_indexing_noop_update_count	noop文档更新计数器
indices_indexing_is_throttled_bool	索引是否受到限制
indices_indexing_throttle_time_seconds	执行节流操作时所花费的时间
indices_get_count	get命令计数
indices_get_time_seconds	get命令所花费的时间
indices_get_exists_count	get命令exists操作计数

指标名称	说明
indices_get_exists_time_seconds	get命令exists操作所花费的时间
indices_get_missing_count	get命令丢失文件的计数
indices_get_missing_time_seconds	get命令丢失文件所花费的时间
indices_get_current_number	当前正在进行的get操作的数量
indices_search_open_contexts_number	搜索打开的上下文数量
indices_search_fetch_count	搜索中fetch阶段数量
indices_search_fetch_current_number	搜索中当前fetch阶段的数量
indices_search_fetch_time_seconds	搜索中fetch阶段所花费的时间
indices_search_query_count	搜索查询计数
indices_search_query_current_number	当前搜索查询率
indices_search_query_time_seconds	搜索查询所花费的时间
indices_search_scroll_count	滚动查询计数
indices_search_scroll_current_number	当前正在进行滚动查询的数量
indices_search_scroll_time_seconds	滚动查询所花费的时间
indices_merges_current_number	当前索引合并操作的数量
indices_merges_current_docs_number	正在进行的索引合并（merges）操作中涉及的文档数量
indices_merges_current_size_bytes	正在进行的索引合并（merges）操作所涉及的数据大小
indices_merges_total_number	合并计数
indices_merges_total_time_seconds	合并所花费的时间
indices_merges_total_docs_count	合并中涉及到的文档数量
indices_merges_total_size_bytes	合并操作涉及的数据大小
indices_merges_total_stopped_time_seconds	索引合并（merges）操作总共停止的时间累计值
indices_merges_total_throttled_time_seconds	索引合并（merges）操作累计被节流（throttled）的总时间

指标名称	说明
indices_merges_total_auto_throttle_bytes	索引合并（merges）操作中自动节流（auto - throttle）的总字节数
indices_refresh_total_count	索引刷新（refresh）操作的累计总次数
indices_refresh_total_time_seconds	索引刷新（refresh）操作所花费的时间
indices_refresh_listeners_number	索引刷新（refresh）监听器的数量
indices_flush_total_count	索引缓冲区中的数据强制写入磁盘的操作次数的累计计数
indices_flush_total_time_seconds	索引缓冲区中的数据强制写入磁盘的操作次数所花费的时间
indices_querycache_cache_count	查询缓存（query cache）被缓存的次数
indices_querycache_cache_size_bytes	查询缓存（query cache）的大小
indices_querycache_evictions_count	查询缓存（query cache）中驱逐的次数
indices_querycache_hit_count	查询缓存（query cache）中命中的次数
indices_querycache_memory_size_bytes	查询缓存（query cache）内存使用情况
indices_querycache_miss_number	查询缓存（query cache）中未命中的次数
indices_querycache_total_number	查询缓存（query cache）中总的次数
indices_fielddata_memory_size_bytes	字段数据（fielddata）的内存大小
indices_fielddata_evictions_count	字段数据（fielddata）被驱逐的次数
indices_percolate_count	索引的渗透（percolate）操作的计数
indices_percolate_current_number	当前索引的渗透（percolate）操作的计数
indices_percolate_memory_size_bytes	当前索引的渗透（percolate）操作的内存使用情况
indices_percolate_queries_count	已渗透（percolate）的查询数量
indices_percolate_time_seconds	渗透（percolate）操作所花费的时间
indices_completion_size_bytes	索引中自动补全（completion）相关数据结构所占用的内存大小
indices_completion_size_bytes	当前分段的数量

指标名称	说明
indices_segments_memory_bytes	用于分段所使用的内存大小
indices_suggest_current_number	当前索引的建议（suggest）操作相关的数量
indices_suggest_count	索引的建议（suggest）操作相关的数量
indices_suggest_time_seconds	索引的建议（suggest）操作所花费的时间
indices_requestcache_memory_size_bytes	请求缓存所使用的内存大小
indices_requestcache_hit_count	请求缓存命中的个数
indices_requestcache_miss_count	请求缓存未命中的个数
indices_requestcache_evictions_count	请求缓存驱逐的个数
indices_recovery_current_number	正在进行的索引恢复（recovery）操作的数量
indices_recovery_throttle_time_seconds	正在进行的索引恢复（recovery）操作所花费的时间
transport_server_open_number	传输服务器（transport server）打开的连接数量
transport_rx_packets_count	接收到的数据包个数
transport_tx_packets_count	发送的数据包个数
transport_rx_bytes_count	接收的数据包大小
transport_tx_bytes_count	发送的数据包大小
http_open_server_number	HTTP开放服务器的数量
http_open_total_count	HTTP连接的总连接数
threadpool_threads_number	线程池（threadpool）中的线程数量
threadpool_threads_count	线程池（threadpool）中的线程数量统计数
threadpool_tasks_number	线程池（threadpool）中的任务数量
ingest_total_count	摄取（ingest）操作的总计数量
ingest_total_time_seconds	摄取（ingest）操作的花费的总时间
ingest_total_current	正在进行的摄取（ingest）操作的数量
ingest_total_current	摄取（ingest）操作失败的数量

指标名称	说明
ingest_pipeline_total_count	摄取（ingest）管道的总数量统计值
ingest_pipeline_total_time_seconds	摄取（ingest）管道的总时间
ingest_pipeline_total_current	正在摄取（ingest）管道数量
ingest_pipeline_total_failed_count	正在摄取（ingest）管道失败的数量
ingest_pipeline_processor_total_count	摄取（ingest）管道处理器的总数量统计
ingest_pipeline_processor_total_time_seconds	摄取（ingest）管道处理器的总时间
ingest_pipeline_processor_total_current	正在摄取（ingest）管道处理器的个数
ingest_pipeline_processor_total_failed_count	摄取（ingest）管道处理器失败的个数
circuitbreaker_estimated_bytes	断路器（circuit breaker）估计的字节数
circuitbreaker_limit_bytes	断路器（circuit breaker）限制的字节数
circuitbreaker_overhead_ratio	断路器（circuit breaker）的开销比率
circuitbreaker_tripped_count	断路器（circuit breaker）触发（tripped）的计数
script_cache_evictions_count	脚本缓存（script cache）驱逐（evictions）的数量
script_compilations_count	脚本编译数量
process_cpu_percent	cpu使用率
process_cpu_time_seconds	TS进程使用的CPU时间
process_mem_total_virtual_bytes	总虚拟内存字节数
process_file_descriptors_open_number	打开文件描述符
process_file_descriptors_max_number	最大文件描述符
jvm_uptime_seconds	JVM正常运行时间
jvm_mem_heap_max_bytes	堆中已使用的最大内存
jvm_mem_heap_used_bytes	堆中使用的内存
jvm_mem_heap_used_percent	堆中使用的内存百分比
jvm_mem_nonheap_used_bytes	非堆内存使用量
jvm_mem_heap_committed_bytes	堆内存已提交的字节数

指标名称	说明
jvm_mem_nonheap_committed_bytes	非堆内存已提交的字节数
jvm_mem_pool_max_bytes	内存池的最大使用量
jvm_mem_pool_peak_max_bytes	内存池的最大使用峰值
jvm_mem_pool_used_bytes	内存池的使用量
jvm_mem_pool_peak_used_bytes	内存池的使用的峰值
jvm_threads_number	jvm中线程的数量
jvm_threads_peak_number	jvm中线程的数量达到的峰值
jvm_gc_collection_count	GC收集器个数
jvm_gc_collection_time_seconds	GC所花的时间
jvm_bufferpool_number	缓冲池数量
jvm_bufferpool_total_capacity_bytes	缓冲池提供的总容量
jvm_bufferpool_used_bytes	已使用的缓冲池大小
jvm_classes_loaded_number	加载的类的数量
jvm_classes_total_loaded_number	已加载的类的总数量
jvm_classes_unloaded_number	卸载的类的总数量
fs_total_total_bytes	所有装载点的总磁盘空间
fs_total_available_bytes	所有装载点的可用磁盘空间
fs_total_free_bytes	所有装载点的空闲磁盘空间
fs_path_total_bytes	总磁盘空间
fs_path_available_bytes	可用磁盘空间
fs_path_free_bytes	空闲磁盘空间
fs_io_total_operations	IO操作总数
fs_io_total_read_operations	IO读操作总数
fs_io_total_write_operations	IO写操作总数
fs_io_total_read_bytes	IO读操作字节数

指标名称	说明
fs_io_total_write_bytes	IO写操作字节数

2.2. 安装Prometheus

2.2.1. 安装Prometheus

1. 下载 Prometheus，下载地址如下所示。

<https://prometheus.io/download/>

下载页面，如下图所示。

prometheus The Prometheus monitoring system and time series database. prometheus/prometheus 2.37.0 / 2022-07-14 LTS Release notes				
File name	OS	Arch	Size	SHA256 Checksum
prometheus-2.37.0.darwin-amd64.tar.gz	darwin	amd64	80.01 MiB	b47604e15e01668042952e103ee0202164e13754d04470214e09E3e0E4045416
prometheus-2.37.0.linux-amd64.tar.gz	linux	amd64	79.90 MiB	e47085e281f85404d039893e42e73547d94e5d0111e02969908742e5d5735022
prometheus-2.37.0.windows-amd64.zip	windows	amd64	81.47 MiB	9942258c08647afce0364805d894a229131095e0e4405597e0704b7042e0561E

2. 下载完成后，执行如下命令，安装 Prometheus。

```
nohup ./prometheus --config.file=prometheus.yml > ./prometheus.log 2>&1 &
```

3. 安装完成后，通过如下地址访问 Prometheus。

<http://IP:9090/>

4. 配置监控的资源。

prometheus.yml 规则配置与 k8s 相同。

由于 k8s 是自动下发 pod 资源，普通环境需要手动配置监控的资源，配置信息如下所示。

```
# my global config
global:
  scrape_interval: 15s # Set the scrape interval to every 15 seconds. Default is every 1 minute.
  evaluation_interval: 15s # Evaluate rules every 15 seconds. The default is every 1 minute.
alerting:
  alertmanagers:
    - static_configs:
      - targets:
          # - alertmanager:9093 #设置alertmanager IP和端口
rule_files:
  # - "first_rules.yml"
  # - "second_rules.yml" #规则配置文件 可以直接用k8s环境中rule规则
```



```
scrape_configs:
- job_name: "prometheus"
  static_configs:
    - targets: ["10.10.20.33:9090"]    #prometheus IP 和端口
- job_name: "node exporter"
  static_configs:
    - targets: ["10.10.20.33:9100"]    #node exporter 的IP和地址可以监控服务器资源
- job_name: "prometheus"
  metrics_path: '_prometheus/metrics' #配置tongsearch 监控的url
  static_configs:
    - targets: ["10.10.20.33:9200"]    #配置tongsearch Ip和端口
```

2.2.2. 安装 node-exporter

node-exporter 用于采集服务器层面的运行指标，包括机器的 loadavg、filesystem、meminfo 等基础监控。

1. 下载 node-exporter，下载地址如下所示。

<https://prometheus.io/download/>

下载页面，如下图所示。

node_exporter Exporter for machine metrics prometheus/node_exporter				
1.3.1 / 2021-12-01 Release notes				
File name	OS	Arch	Size	SHA256 Checksum
node_exporter-1.3.1.darwin-amd64.tar.gz	darwin	amd64	4.22 MiB	9e954d065b7f3ee7d5038f0080f55ee3d5e05430ee49a641e09836e78b7e99
node_exporter-1.3.1.linux-amd64.tar.gz	linux	amd64	8.61 MiB	68f3802c24d980667e43a05e02e1f30384e63d026ee375f15d0390f88f0849

2. 执行如下命令，安装 node-export。

```
nohup ./node_exporter > ./node_exporter.log 2>&1 &
```

3. 安装完成后，通过如下地址访问 node-export。

<http://IP:9100/metrics>

2.3. 安装 AlertManager

1. 下载 AlertManager，下载地址如下所示。

<https://prometheus.io/download/>

下载页面，如下图所示。

alertmanager

Prometheus Alertmanager [prometheus/alertmanager](#)

0.24.0 / 2022-03-24 [Release notes](#)

File name	OS	Arch	Size	SHA256 Checksum
alertmanager-0.24.0.darwin-amd64.tar.gz	darwin	amd64	24.34 MiB	a726f7275640e422685a07289c095a5ca15c2021594200944e21cbe340e68f1
alertmanager-0.24.0.linux-amd64.tar.gz	linux	amd64	24.68 MiB	6fa092232eae75e5524853c24e95c7e6a79096368200e917044eaa3e808855dc
alertmanager-0.24.0.windows-amd64.zip	windows	amd64	25.13 MiB	1e29e4d1125b03e76e05f951ee6679e5f29f624e42964d1065a0706f70e9ee0

2. 执行如下命令，安装 AlertManager。

```
nohup ./alertmanager --config.file=alertmanager.yml > ./alertmanager.log 2>&1 &
```

3. 安装完成后，通过如下地址访问 AlertManager。

```
http://IP:9093
```

2.4. 安装 Grafana

1. 下载 Grafana，下载地址如下所示。

```
https://grafana.com/grafana/download?platform=windows
```

2. 执行如下命令，安装 Grafana。

```
nohup ./bin/grafana-server web > ./grafana.log 2>&1 &
```

3. 安装完成后，通过如下地址访问。

```
http://IP:3000/
```

3. Docker 环境

3.1. 安装 Prometheus

1. 在 “/opt/prometheus/docker/” 目录下创建 “prometheus.yml” 文件。
2. 将如下配置信息拷贝至 “prometheus.yml” 文件，并保存。

```
# my global config
global:
  scrape_interval: 15s # Set the scrape interval to every 15 seconds. Default is every 1 minute.
  evaluation_interval: 15s # Evaluate rules every 15 seconds. The default is every 1 minute.
  # scrape_timeout is set to the global default (10s).

# Alertmanager configuration
alerting:
  alertmanagers:
    - static_configs:
      - targets:
        # - alertmanager:9093

# Load rules once and periodically evaluate them according to the global 'evaluation_interval'.
rule_files:
  # - "first_rules.yml"
  # - "second_rules.yml"

# A scrape configuration containing exactly one endpoint to scrape:
# Here it's Prometheus itself.
scrape_configs:
  # The job name is added as a label `job=<job_name>` to any timeseries scraped from this config.
  - job_name: "prometheus"

    # metrics_path defaults to '/metrics'
    # scheme defaults to 'http'.
    metrics_path: '_prometheus/metrics'
    static_configs:
      - targets: ["10.10.20.33:9200"]
```

3. 执行如下命令，运行容器。

```
docker run -d prometheus -p 10010:9090 -v
/opt/prometheus/docker/prometheus.yml:/etc/prometheus/prometheus.yml prom/prometheus:v2.4.3
```

10010: 宿主机暴露的端口。

查看启动日志，如下图所示。

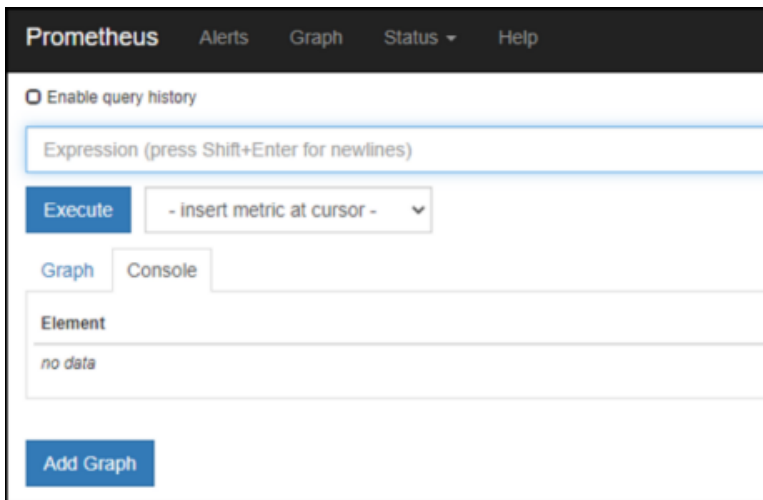
```
[root@k8smaster docker]# docker run -d --name prometheus -p 10010:9090 -v /opt/prometheus/docker/prometheus.yml:/etc/prometheus/prometheus.yml prom/prometheus:v2.4.3
44bdf2be4422e3df7282b5f4637796003b3c7751f78c00334015bf832d43ba3a
[root@k8smaster docker]# docker logs -f 44bdf2be4422e3df7282b5f4637796003b3c7751f78c00334015bf832d43ba3a
level=info ts=2022-07-22T03:33:42.247099013Z caller=main.go:238 msg="Starting Prometheus" version="(version=2.4.3, branch=HEAD, revision=167a4b4e73a8ca6df648d2d2043e21bd9a7449)"
level=info ts=2022-07-22T03:33:42.247252921Z caller=main.go:239 build_context="(go=go1.11.1, user=root@k8e42b4604369, date=20181004-08:42:02)"
level=info ts=2022-07-22T03:33:42.247299551Z caller=main.go:240 host_details="(Linux 3.10.0-957.el7.x86_64 #1 SMP Thu Nov 8 23:39:32 UTC 2018 x86_64 44bdf2be4422 (none))"
level=info ts=2022-07-22T03:33:42.247343311Z caller=main.go:241 fd_limits="(soft=65536, hard=65536)"
level=info ts=2022-07-22T03:33:42.247384273Z caller=main.go:242 vm_limits="(soft=unlimited, hard=unlimited)"
level=info ts=2022-07-22T03:33:42.248476972Z caller=main.go:554 msg="Starting TSDB ..."
level=info ts=2022-07-22T03:33:42.248561547Z caller=web.go:307 component=web msg="Start listening for connections" address=0.0.0.0:9090
level=info ts=2022-07-22T03:33:42.254799469Z caller=main.go:564 msg="TSDB started"
level=info ts=2022-07-22T03:33:42.254837077Z caller=main.go:624 msg="Loading configuration file" filename=/etc/prometheus/prometheus.yml
level=info ts=2022-07-22T03:33:42.255099772Z caller=main.go:650 msg="Completed loading of configuration file" filename=/etc/prometheus/prometheus.yml
level=info ts=2022-07-22T03:33:42.255099772Z caller=main.go:523 msg="Server is ready to receive web requests."
```

- 通过如下地址，访问 Prometheus。

http://IP:10010/

IP：请查看宿主机的物理 IP 地址。

Prometheus 页面，如下所示。



3.2. 安装 AlertManager

- 在 “/opt/prometheus/docker/” 目录下，创建 “alertmanager.yml” 文件。
- 将如下配置信息拷贝至 “alertmanager.yml” 文件，并保存。

```
global:
  resolve_timeout: 5m
  smtp_smarthost: 'smtp.exmail.qq.com:465'
  smtp_from: 'xxxx@tongtech.com'
  smtp_auth_username: 'lxxx@tongtech.com'
  smtp_auth_password: xxxxx'
  smtp_hello: 'tongtech.com'
  smtp_require_tls: false
route:
  group_by: ['alertname', 'cluster']
  group_wait: 30s
  group_interval: 5m
  repeat_interval: 5m
  receiver: mail
receivers:
  - name: 'mail'
```

```
email_configs:
- to: 'xxxx@tongtech.com'
send_resolved: true
```

3. 执行如下命令，运行容器。

```
docker run -d --name alertmanager -p 10020:9093 -v /opt/prometheus/docker/alertmanager.yml:/etc/alertmanager/alertmanager.yml prom/alertmanager:v0.16.1
```

10020: 宿主机暴露的端口

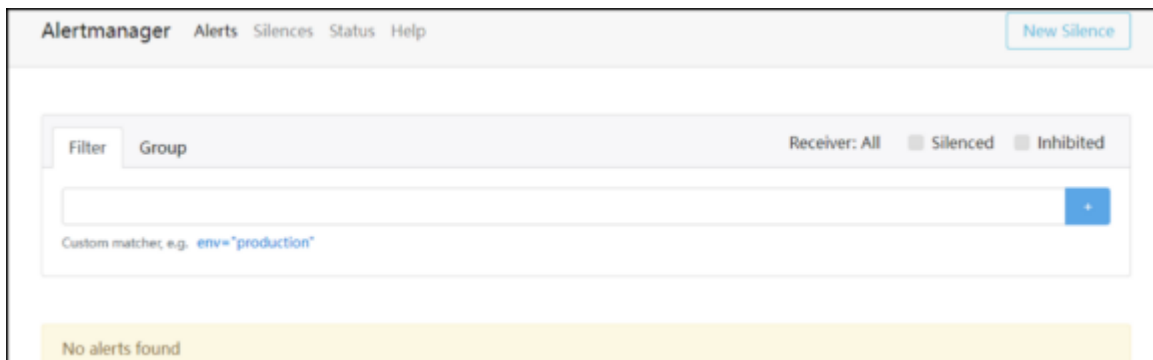
查看启动日志。

```
[root@master ~]# docker logs -f 742a36f0dd4c3ba55a8d8de03619fcd5892efbba2ecdfb42de2fa90c945
v0.16.1: Pulling from prom/alertmanager
57c14dd99db0: Pull complete
f1b60808ac3: Pull complete
c6973c720183: Pull complete
5eb1794ffba: Pull complete
6758011b7ca7: Pull complete
90c20ff7de05: Pull complete
Digest: sha256:c44048a7c0aa518b90f7524f8eefad42a01010f87076c9605495dc2c1e5f2a
Status: Downloaded newer image for prom/alertmanager:v0.16.1
742a36f0dd4c3ba55a8d8de03619fcd5892efbba2ecdfb42de2fa90c945
[root@master ~]# docker logs -f 742a36f0dd4c3ba55a8d8de03619fcd5892efbba2ecdfb42de2fa90c945
level=info ts=2022-07-22T05:18:21.564545228Z caller=main.go:177 msg="Starting Alertmanager" version="(version=0.16.1, branch=HEAD, revision=571caec278b1f0dbadfd9ffdd9bba16562cfc)"
level=info ts=2022-07-22T05:18:21.564545228Z caller=main.go:178 build_context="(go=go1.11.5, user=root@3000a3a3a96c5, date=20190131-15:05:40)"
level=info ts=2022-07-22T05:18:21.568077437Z caller=cluster.go:101 component=cluster msg="setting advertise address explicitly" addr=172.17.0.5 port=9094
level=info ts=2022-07-22T05:18:21.571035611Z caller=cluster.go:632 component=cluster msg="Waiting for gossip to settle..." interval=2s
level=info ts=2022-07-22T05:18:21.580945320Z caller=main.go:134 msg="Loading configuration file" file=/etc/alertmanager/alertmanager.yml
level=info ts=2022-07-22T05:18:21.780538251Z caller=main.go:428 msg="Listening address" address=9093
level=info ts=2022-07-22T05:18:23.571326978Z caller=cluster.go:637 component=cluster msg="gossip not settled" polls=0 before=0 now=1 elapsed=2.000206273s
level=info ts=2022-07-22T05:18:31.672099621Z caller=cluster.go:649 component=cluster msg="gossip settled; proceeding" elapsed=10.000964528s
```

4. 通过如下地址，访问 AlertManager。

http://IP:10020

前端页面如下所示。



3.3. 安装 Grafana

1. 执行如下命令，运行容器。

```
docker run -d --name grafana -p 10030:3000 --name=grafana grafana/grafana:8.5.1
```

查看启动日志。

```

[root@k8smaster docker]# docker run -d --name grafana -p 10030:3000 --name=grafana grafana/grafana:8.5.1
Unable to find image 'grafana/grafana:8.5.1' locally
8.5.1: Pulling from grafana/grafana
df9b9388f04a: Pull complete
28375ec17b8f: Pull complete
cad6e70dc8b7: Pull complete
ecf4706c932b: Pull complete
b35722c54709: Pull complete
aa885cc7e6df: Pull complete
1a9d41482cce: Pull complete
f29b04feb70b: Pull complete
d210584d2126: Pull complete
Digest: sha256:b0dc9bec56323da9e07da2bd1df2a0ba5e4cfe2e5331ab234181ab159e62
Status: Downloaded newer image for grafana/grafana:8.5.1
cc0fef5b68ecb38608f6bca3d34ea173f25306ff01b5b03cf94e99c90dd63fb1
[root@k8smaster docker]# docker logs -f cc0fef5b68ecb38608f6bca3d34ea173f25306ff01b5b03cf94e99c90dd63fb1
GF_PATHS_CONFIG='/etc/grafana/grafana.ini' is not readable.
GF_PATHS_DATA='/var/lib/grafana' is not writable.
GF_PATHS_HOME='/usr/share/grafana' is not readable.
You may have issues with file permissions, more information here: http://docs.grafana.org/installation/docker/migrate-to-v51-or-later
logger=settings t=2022-07-22T05:29:11.42+0000 lvl=info msg="Starting Grafana" version=8.5.1 commit=61fe4a1859 branch=HEAD compiled=2022-04-27T15:29:40Z
logger=settings t=2022-07-22T05:29:11.42+0000 lvl=info msg="The state of unified alerting is still not defined. The decision will be made during as we run the database"
logger=settings t=2022-07-22T05:29:11.42+0000 lvl=info msg="Config loaded from" file=/usr/share/grafana/conf/defaults.ini
logger=settings t=2022-07-22T05:29:11.42+0000 lvl=info msg="Config loaded from" file=/etc/grafana/grafana.ini
logger=settings t=2022-07-22T05:29:11.42+0000 lvl=info msg="Config overridden from command line" arg="default.paths.data=/var/lib/grafana"
logger=settings t=2022-07-22T05:29:11.42+0000 lvl=info msg="Config overridden from command line" arg="default.paths.logs=/var/log/grafana"
logger=settings t=2022-07-22T05:29:11.43+0000 lvl=info msg="Config overridden from command line" arg="default.paths.plugins=/var/lib/grafana/plugins"
logger=settings t=2022-07-22T05:29:11.43+0000 lvl=info msg="Config overridden from command line" arg="default.paths.provisioning=/etc/grafana/provisioning"
logger=settings t=2022-07-22T05:29:11.43+0000 lvl=info msg="Config overridden from command line" arg="default.log.mode=console"
logger=settings t=2022-07-22T05:29:11.43+0000 lvl=info msg="Config overridden from Environment variable" var="GF_PATHS_DATA=/var/lib/grafana"
logger=settings t=2022-07-22T05:29:11.43+0000 lvl=info msg="Config overridden from Environment variable" var="GF_PATHS_LOGS=/var/log/grafana"
logger=settings t=2022-07-22T05:29:11.43+0000 lvl=info msg="Config overridden from Environment variable" var="GF_PATHS_PLUGINS=/var/lib/grafana/plugins"
logger=settings t=2022-07-22T05:29:11.43+0000 lvl=info msg="Config overridden from Environment variable" var="GF_PATHS_PROVISIONING=/etc/grafana/provisioning"
logger=settings t=2022-07-22T05:29:11.43+0000 lvl=info msg="Path Home" path=/usr/share/grafana
logger=settings t=2022-07-22T05:29:11.43+0000 lvl=info msg="Path Data" path=/var/lib/grafana
    
```

2. 通过如下地址，访问 Grafana。

http://IP:10030

登录账号如下所示。

- 默认账号：admin
- 默认密码：admin

